EVOLUTION

MT-512E 2HP Ver.12

CONTROLADOR E INDICADOR DIGITAL PARA AQUECIMENTO OU REFRIGERAÇÃO COM DEGELO NATURAL POR PARADA DO COMPRESSOR

Degelo manual | Bloqueio de funções | Desliga funções de controle | Programação em série | IP 65 FRONT Grau de proteção

c UL us E251415

MT512E2HP12-05T-13888

1. DESCRIÇÃO

Com o **MT-512E 2HP** é possível realizar degelos periódicos por parada do compressor (degelo natural) e forçar degelos manualmente. Possui um potente relé de 16A para acionar cargas de até 2HP, além de uma saída de comando conjugada a um temporizador (timer) para a programação do tempo de refrigeração e degelo. Outro recurso disponível é o desligamento das funções de controle, fazendo com que o **MT-512E 2HP** opere somente como indicador de temperatura. Também apresenta filtro digital configurável, o qual tem a finalidade de simular um aumento de massa no sensor do ambiente, aumentando assim o seu tempo de resposta, ou seja, torna a resposta do sensor mais lenta (retardo). E, através de um sistema inteligente de bloqueio de funções, impede que pessoas não autorizadas alterem os parâmetros de controle.

O **MT-512E 2HP** também pode ser configurado para aquecimento.

Produto em conformidade com UL Inc. (Estados Unidos e Canadá).

2. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- Certifique-se da correta fixação do controlador;
- Certifique-se de que a alimentação elétrica esteja desligada e que não seja ligada durante a instalação do controlador;
- Leia o presente manual antes de instalar e utilizar o controlador;
- Utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados;
- Para aplicação em locais sujeitos a respingos d'água, como em balcões frigoríficos, instale o vinil protetor que acompanha o controlador;
- Para proteção sob condições mais críticas, recomendamos a capa Ecase, que disponibilizamos como opcional (vendido separadamente);
- Os procedimentos de instalação devem ser realizados por um técnico capacitado.

3. APLICAÇÕES

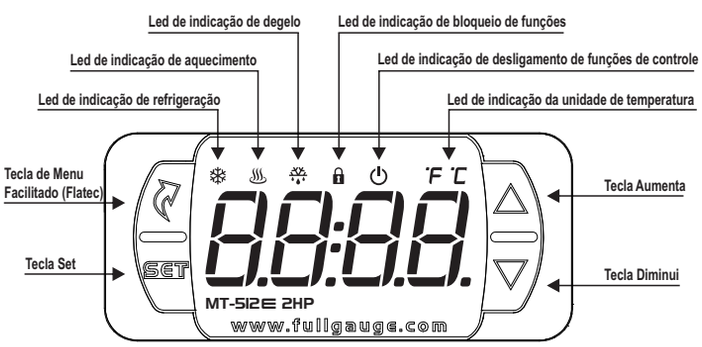
- Balcões refrigerados
- Câmaras de resfriados
- Pistas aquecidas
- Estufas

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação	**MT-512E 2HP:** 115 ou 230 Vac ±10%* (50/60 Hz) **MT-512EL 2HP:** 12 ou 24 Vdc ou Vac +10%*
Temperatura de controle (**)	- 50 a 105°C (-58 a 221°F)
Temperatura de operação	0 a 50°C / 32 a 122°F
Umidade de operação	10 a 90% UR (sem condensação)
Resolução	0,1 °C (-10 a 100 °C) e 1°C no restante da faixa
Corrente máxima da carga (***)	16 A para cargas tipo resistivas e 12 A para cargas tipo indutivas
Potência máxima da carga (***)	2HP
Grau de proteção	IP 65 (frontal)
Dimensões (mm)	76 x 34 x 77 mm (Largura x Altura x Profundidade)
Dimensões de recorte (mm)	X = 71±0,5 Y = 29±0,5 (vide Imagem V)

(*) Variação admissível em relação a tensão nominal.
(**) Este instrumento mede e controla temperaturas até 200°C/392°F, utilizando o cabo sensor de silicone SB59 (vendido separadamente).
(***) Para cargas maiores, usar contatora.

5. INDICAÇÕES E TECLAS



6. ESQUEMA DE LIGAÇÃO

6.1. Identificações (Ver Imagens I a IV)

- **Imagem I:** MT-512E 2HP, alimentado com 115 Vac.
- **Imagem II:** MT-512E 2HP, alimentado com 230 Vac.
- **Imagem III:** MT-512EL 2HP, alimentado com 12 Vac/dc.
- **Imagem IV:** MT-512EL 2HP, alimentado com 24Vac/dc.

⚠ IMPORTANTE

PARA EVITAR DANOS AOS BORNES DE CONEXÃO DO INSTRUMENTO O USO DAS FERRAMENTAS CORRETAS É IMPRESCINDÍVEL:
⊖ CHAVE DE FENDA 3/32"(2.4mm) PARA AJUSTE NOS BORNES DE SINAL;
⊕ CHAVE PHILLIPS #1 PARA AJUSTE NOS BORNES DE POTÊNCIA;

Imagem I: MT-512E 2HP - 115Vac

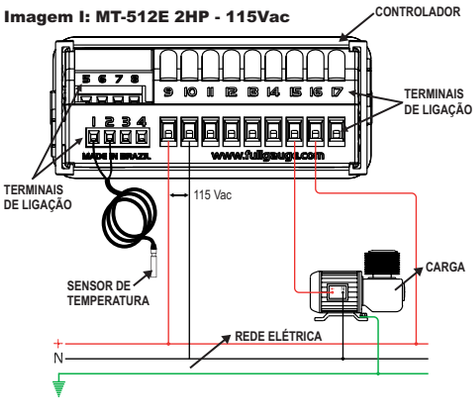


Imagem II: MT-512E 2HP - 230 Vac

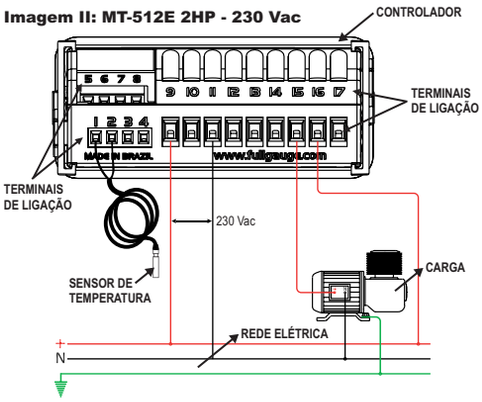
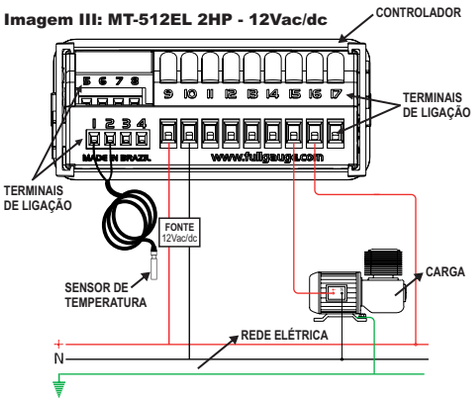


Imagem III: MT-512EL 2HP - 12Vac/dc



Filtro supressor de ruído elétrico (vendido separadamente)

Esquema de ligação de supressores em contatoras
A1 e A2 são os bornes da bobina da contatora.

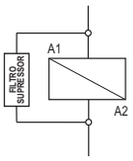
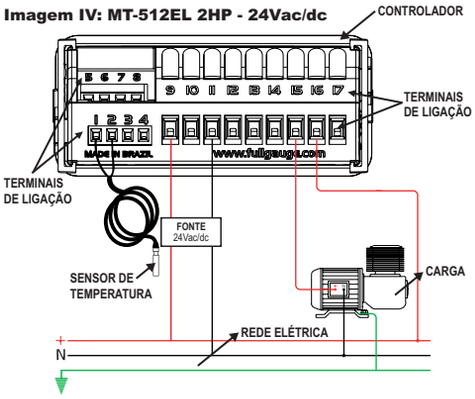
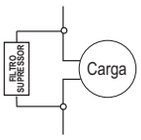


Imagem IV: MT-512EL 2HP - 24Vac/dc



Esquema de ligação de supressores em cargas acionamento direto
Para acionamento direto leve em consideração a corrente máxima especificada.



6.2. Ligação do sensor de temperatura

- Conecte os fios do sensor nos terminais "1 e 2": a polaridade é indiferente.
- O comprimento dos cabos do sensor pode ser aumentado pelo próprio usuário para até 200 metros, utilizando um cabo PP 2x24 AWG.
- Para imersão em água utilize poço termométrico (Imagem VI- item 12), disponível na linha de produtos Full Gauge Controls (vendido separadamente) .

6.3. Alimentação elétrica do controlador

Utilize os pinos conforme a tabela abaixo, em função da versão do aparelho:

Pinos	MT-512E 2HP	MT-512EL 2HP
9 e 10	115 Vac	12 Vac/dc
9 e 11	230 Vac	24 Vac/dc

6.4. Recomendações das normas NBR5410 e IEC60364

a) Instale protetores contra sobretensão na alimentação do controlador.
b) Instale supressores de transientes - filtro supressor (tipo RC) - no circuito para aumentar a vida útil do relé do controlador. Veja instruções de conexão do filtro na página anterior.
c) Os cabos do sensor podem estar juntos, porém não no mesmo eletroduto por onde passa a alimentação elétrica do controlador e/ou das cargas.

7. PROCEDIMENTO DE FIXAÇÃO

a) Recorte a chapa do painel (Imagem V - item 12) onde será fixado o controlador , com dimensões X = 71±0,5 mm e Y = 29±0,5 mm;
b) Remova as travas laterais (Imagem VII - item 12): para isso, comprima a parte central elíptica (com o Logo Full Gauge Controls) e desloque as travas para trás;
c) Introduza o controlador no recorte feito no painel, de fora para dentro;
d) Recoloque as travas e desloque-as até comprimi-las contra o painel, fixando o controlador no alojamento (ver indicação da seta na Imagem VII - item 12);
e) Faça a instalação elétrica conforme descrito no item 6;
f) Ajuste os parâmetros conforme descrito no item 8.

⚠ **ATENÇÃO: para instalações que necessitem de vedação contra líquidos, o recorte para instalação do controlador deve ser no máximo de 70,5x29mm. As travas laterais devem ser fixadas de modo que pressione a borracha de vedação evitando infiltração entre o recorte e o controlador.**

Vinil protetor - Imagem VIII (item 12)

Protege o controlador quando instalado em local com respingos d'água, como em balcões frigoríficos. Este vinil adesivo acompanha o instrumento, na embalagem.

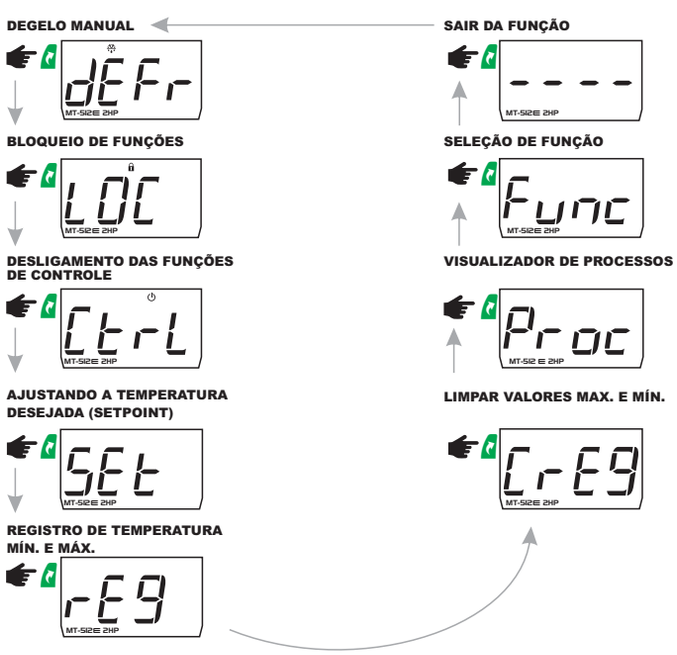
⚠ **IMPORTANTE: Faça a aplicação somente após concluir as conexões elétricas.**

a) Recue as travas laterais (Imagem VII - item 12);
b) Remova a película protetora da face adesiva do vinil;
c) Aplique o vinil sobre toda a parte superior, dobrando as abas, como indicado pelas setas - Imagem VIII (item 12);
d) Reinstale as travas.
OBS: O vinil é transparente, permitindo visualizar o esquema elétrico do instrumento.

8. AJUSTE DO SETPOINT E DOS PARÂMETROS

8.1. Mapa de Menu Facilitado

Apertando a tecla (Flatec), é possível navegar através dos menus de função. Mais detalhes vide capítulo 8.3. Abaixo veja o mapa das funções:



8.2. Mapa de Teclas Facilitadas

Quando o controlador estiver em exibição de temperatura, as seguintes teclas servem de atalho para as funções:

SET	**Pressionada 2 segundos: ajuste de Setpoint.**
▼	**Toque curto: exibição do processo atual.**
▲	**Toque curto: exibição das temperaturas mínima e máxima (registro).**
▲▼	**Pressionadas simultaneamente: acesso à seleção de funções.**

8.3. Operações básicas

8.3.1. Ajuste do Setpoint (temperatura desejada)

Pressione a tecla SET por 2 segundos até aparecer a mensagem SEt . Ao soltar a tecla aparecerá a temperatura de controle atualmente ajustada.
Utilize as teclas ▲ ou ▼ para modificar o valor e pressione SET para gravar.
A temperatura desejada também pode ser alterada pelo menu facilitado (ver mapa no item 8.1) ou pela função F02 : ver item 8.4.2.

8.3.2. Degelo Manual

O degelo manual é ativado pelo menu facilitado. Pressione a tecla (toque curto) até aparecer a mensagem dEFr (led piscante). Após, pressione a tecla SET (toque curto) para selecionar. Será exibida a mensagem dEFr On (led ligado).
Para desativar o degelo manual, pressione a tecla (toque curto) até aparecer a mensagem dEFr (led piscante). Pressione a tecla SET (toque curto) para selecionar. Será exibida a mensagem dEFr OFF (led desligado).

8.3.3. Bloqueio de funções

A ativação do recurso de bloqueio das funções proporciona segurança contra alterações indevidas do Setpoint e dos demais parâmetros.
Nesta condição, ao tentar alterar os valores, será exibida a mensagem LOC no display. Contudo, a visualização dos parâmetros continua possível.
Para efetuar o bloqueio das funções é necessário que o parâmetro F20 (Tempo para bloqueio de funções) esteja configurado com o valor superior a 14 (se estiver menor que 15, será exibido no , que significa o impedimento para o bloqueio das funções).
Com a tecla (toque curto), selecione , em seguida pressione SET (toque curto), e mantenha pressionada a tecla ▼ até aparecer a mensagem LOC .
Ao soltar a tecla, será exibida a mensagem On .

Para desbloquear, desligue o controlador e volte a ligá-lo com a tecla ▼ pressionada. Mantenha a tecla pressionada até que a mensagem LOC apareça. Ao solta-lá, a mensagem OFF será exibida no display.

8.3.4. Desligamento das Funções de Controle

Desligando as funções de controle, o controlador passa a operar apenas como um indicador de temperatura e o relé de saída permanece desligado.
A forma de operação do desligamento das funções de controle depende da configuração do parâmetro F21 (Desligamento das funções de controle):
0 - Não permite o desligamento das funções de controle.
1 - Permite ligar e desligar as funções de controle somente se as funções estiverem desbloqueadas.
2 - Permite ligar e desligar as funções de controle mesmo se as funções estiverem bloqueadas.
Com a tecla (toque curto), selecione e pressione SET (toque curto) para confirmar.

Logo aparecerá a mensagem CtrL OFF e a exibição da temperatura irá alternar com a mensagem OFF .
Para religar as funções de controle, aplique o mesmo procedimento do desligamento, selecionando com a tecla (toque curto), . Ao pressionar a tecla SET irá aparecer a mensagem CtrL On .

NOTA: Ao religar as funções de controle, o MT-512E 2HP continuará respeitando as funções F09 (Tempo mínimo de saída desligada) e F12 (estado inicial ao energizar o instrumento).

8.3.5. Visualização dos Processos

Para visualizar o status e o tempo transcorrido, pressione ▼ (toque curto).
O controlador irá exibir o processo atual, que pode ser com as seguintes mensagens:
---- Controle desligado
dEL Delay inicial
rEFr Refrigeração
HOt Aquecimento
dEFr Degelo

8.3.6 Registro de Temperatura Mínima e Máxima

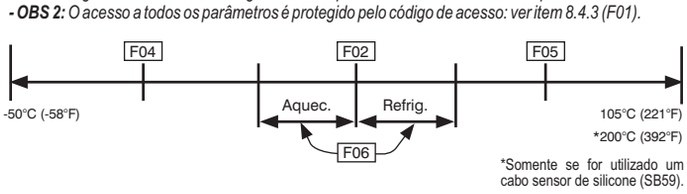
Pressionando a tecla ▲ ou também pelo menu facilitado (ver mapa no item 8.1), aparecerá a mensagem rEG e em seguida as temperaturas mínimas e máximas registradas.
Para apagar os valores mínimos e máximos atuais, pressione a tecla (toque curto), até que a mensagem CrEG seja exibida. Pressione a tecla SET para confirmar.

8.3.7. Seleção de Unidade de Medida de Temperatura

Para definir a unidade com que o instrumento irá operar entre na função F01 com o código de acesso 231 pressione a tecla SET . Após, selecione a unidade pressionando as teclas ▼ ou ▲ : as unidades °C ou °F serão exibidas no display. Pressione a tecla SET para confirmar a seleção. A indicação correspondente a unidade (°C ou °F) passará a ser exibida no display.
OBS: *Toda a vez que a unidade for alterada, os parâmetros devem ser reconfigurados, pois eles assumem os valores "padrão" da tabela de parâmetros.*

8.4 - Operações avançadas

- OBS 1: *O gráfico abaixo ilustra o significado dos parâmetros relacionados a temperatura.*
- OBS 2: *O acesso a todos os parâmetros é protegido pelo código de acesso: ver item 8.4.3 (F01).*



*Somente se for utilizado um cabo sensor de silicone (SB59).

8.4.1. Ajuste dos parâmetros

Acesse a função [F01] pressionando simultaneamente as teclas ▲ e ▼ ou pelo menu facilitado.
Ao aparecer [F01], pressione a tecla SET (toque curto).
Utilize as teclas ▲ ou ▼ para entrar com o código de acesso [123] e, quando pronto, pressione SET.
Utilize as teclas ▲ ou ▼ para acessar a função desejada.
Após selecionar a função, pressione a tecla SET (toque curto), para visualizar o valor configurado para aquela função. Utilize as teclas ▲ ou ▼ para alterar o valor e pressione SET para memorizar o valor configurado e retornar ao menu de funções.
Para sair do menu e retornar a operação normal (indicação de temperatura) pressione SET (toque longo) até aparecer [- - - -].
OBS 1: Caso o bloqueio de funções estiver ativo, ao pressionar as teclas ▲ ou ▼, o controlador exibirá a mensagem [LOC] e não permitirá alteração dos parâmetros.
OBS 2: 15 segundos após fornecer o código de acesso e/ou após configurar um parâmetro, não havendo toques nos botões, o controlador retorna para o modo operação e será necessário introduzir novamente o código de acesso na função F01.

8.4.2. Tabela de Parâmetros

		CELSIUS (°C)				FAHRENHEIT (°F)			
Fun	**Descrição**	**Mín**	**Máx**	**Unid**	**Padrão**	**Mín**	**Máx**	**Unid**	**Padrão**
F01	Código de acesso: 123 (cento e vinte e três)	-	-	-	-	-	-	-	-
F02	Temperatura desejada (Setpoint)*	-50	200	°C	4	-58	392	°F	39
F03	Deslocamento de indicação (Offset)	-5.0	5.0	°C	0	-9	9	°F	0
F04	Mínimo setpoint permitido ao usuário final	-50	200	°C	-50	-58	392	°F	-58
F05	Máximo setpoint permitido ao usuário final	-50	200	°C	75	-58	392	°F	167
F06	Diferencial de controle (histerese)	0.1	20.0	ºC	1.0	1	36	°F	1
F07	Modo de operação	0-refrig.	1-aquec.	-	0-refrig.	0-refrig.	1-aquec.	-	0-refrig.
F08	Tempo mínimo de saída ligada	no	999	seg	20	no	999	seg	20
F09	Tempo mínimo de saída desligada	no	999	seg	20	no	999	seg	20
F10	Tempo de refrigeração (intervalo entre degelos)	1	999	min	240	1	999	min	240
F11	Tempo de degelo	no	999	min	30	no	999	min	30
F12	Estado inicial ao energizar o instrumento	0-refrig.	1-degelo	-	0-refrig.	0-refrig.	1-degelo	-	0-refrig.
F13	Indicação de temperatura travada durante o degelo	no	yes	-	no	no	yes	-	no
F14	Retardo na energização do instrumento (delay)	no	240	min	no	no	240	min	no
F15	Tempo adicional ao final do primeiro ciclo	no	240	min	no	no	240	min	no
F16	Situação do compressor com o sensor inoperante	0	2	-	0	0	2	-	0
F17	Tempo de compressor ligado em caso de erro	1	999	min	15	1	999	min	15
F18	Tempo de compressor desligado em caso de erro	1	999	min	15	1	999	min	15
F19	Intensidade do filtro digital	no	9	-	no	no	9	-	no
F20	Tempo para bloqueio das funções	no	60	seg	no	no	60	seg	no
F21	Desligamento das funções de controle	no	2	-	no	no	2	-	no

*Os valores mínimos e máximos dependem dos valores configurados em [F04] e [F05].

Legenda: [yES] = sim
[no] = não

8.4.3. Descrição dos parâmetros

F01 - Códigos de acesso:
O **MT-512 2HP** possui 2 códigos de acesso distintos:
[123] Permite alterar os parâmetros avançados.
[231] Permite escolher a unidade de temperatura: Celsius ou Fahrenheit.

F02 - Temperatura desejada (Setpoint):
É o valor de referência para o controle da temperatura, ou seja, é a temperatura que se deseja manter no ambiente controlado, ou ainda, a temperatura em que ocorre o desligamento da saída de alimentação da carga.

F03 - Deslocamento de indicação (Offset):
Permite compensar eventuais desvios na temperatura em função da troca de sensor ou alteração do comprimento do cabo.

F04 - Mínimo setpoint permitido ao usuário:
Evitar que, por engano, sejam selecionadas temperaturas exageradamente baixas de setpoint.

F05 - Máximo setpoint permitido ao usuário:
Evitar que, por engano, sejam selecionadas temperaturas exageradamente altas de setpoint.

F06 - Diferencial de controle (histerese):
É a diferença de temperatura (histerese) entre LIGAR e DESLIGAR a refrigeração (ou aquecimento).
Exemplos:
- Refrigeração: Deseja-se controlar a temperatura em 4,0 °C com diferencial de 1,0 °C: a saída será desligada em 4,0 °C e religada em 5,0 °C (4,0 + 1,0).
- Aquecimento: Deseja-se controlar a temperatura em 30,0 °C com diferencial de 5,0 °C: a saída será desligada em 30,0 °C e religada em 25,0 °C (30,0 - 5,0).
NOTA: *A utilização de valores de histerese muito baixos, acarreta uma frequência elevada na ação de ligar e desligar do relé, diminuindo a vida útil do mesmo.*

F07 - Modo de operação:
Permite selecionar o modo de operação do controlador:
[0] Refrigeração
[1] Aquecimento

F08 - Tempo mínimo de saída ligada:
É o tempo mínimo em que a carga permanecerá ligada, ou seja, o intervalo entre a última partida e a próxima parada.

F09 - Tempo mínimo de saída desligada:
É o tempo mínimo em que a carga permanecerá desligada, ou seja, o intervalo entre a última parada e a próxima partida. No caso de refrigeração, alivia-se a pressão de descarga, aumentando a vida útil do compressor.

F10 - Tempo de refrigeração (intervalo entre degelos):
Corresponde ao tempo em que o controlador irá atuar em refrigeração. Após este período, o controlador entra em processo de degelo.

F11 - Tempo de degelo:
É o tempo de duração do degelo. Neste período, o relé irá permanecer desligado. Após este período, o controlador irá retornar para o estado de refrigeração.

F12 - Estado inicial ao energizar o instrumento:
Ao selecionar a opção [0] (Refrigeração), o controlador inicia em refrigeração.
Ao selecionar a opção [1] (Degelo), o sistema realizará o degelo no momento em que o controlador é energizado. A duração do degelo será de acordo com o parâmetro F11.

F13 - Indicação de temperatura travada durante o degelo
Selecione a sigla [no] para não travar a indicação e [yES] para travar.
Com a indicação travada, esta será liberada somente no próximo ciclo de refrigeração após a temperatura atingir novamente esse valor "travado" ou após 15 minutos em refrigeração (como segurança).

F14 - Retardo na energização do instrumento:
Quando o instrumento é ligado, este pode permanecer um tempo com o controle desabilitado, retardando o início do processo. Neste período, ele funciona apenas como indicador de temperatura. Esse retardo pode ser do compressor ou do degelo (quando configurado degelo na partida).
O objetivo é evitar picos de demanda de energia elétrica no retorno da mesma após a falta, quando existem diversos equipamentos conectados na mesma rede. Os retardos devem ser ajustados em valores diferentes para cada equipamento.
OBS: *Após o término do retardo, é iniciada a contagem de "tempo mínimo de saída desligada" (se tiver sido configurado no parâmetro F09).*

F15 - Tempo adicional ao final do primeiro ciclo:
Serve para aumentar o tempo de funcionamento apenas do primeiro ciclo de refrigeração, aumentando a eficiência.

F16 - Situação do compressor com o sensor danificado:
Se o sensor de temperatura estiver em curto-circuito, desconectado ou fora da faixa de medição, o compressor assume o estado configurado neste parâmetro:
[0] Compressor desligado.
[1] Compressor ligado.
[2] Ciclando conforme os tempos definidos em F17 e F18.
OBS: Caso esteja em modo aquecimento, e com algum erro, a saída será desligada.

F17 - Tempo de compressor ligado em caso de erro:
Define o tempo mínimo em que o compressor permanecerá ligado, caso o sensor estiver desconectado ou fora da faixa de medição.

F18 - Tempo de compressor desligado em caso de erro:
Define o tempo mínimo em que o compressor permanecerá desligado, caso o sensor estiver desconectado ou fora da faixa de medição.

F19 - Intensidade do filtro digital:
Esse filtro tem a finalidade de simular um aumento de massa térmica no sensor, aumentando assim o seu tempo de resposta (inércia térmica). Quanto maior o valor ajustado nesta função, maior o retardo de resposta do sensor.

F20 - Tempo para bloqueio de funções:
Com essa funcionalidade ativa, o setpoint e os demais parâmetros estão protegidos contra alterações indevidas, podendo-se apenas visualizar o setpoint e os parâmetros. Para bloquear as funções, consulte o item 8.3.3. Bloqueio de funções.

F21 - Desligamento das funções de controle:
Permite desligar a saída para realizar manutenção. Para desligar o controle, consulte o item 8.3.4. Desligamento das Funções de Controle.

9. SINALIZAÇÕES NO DISPLAY

Er1	**Erro no sensor: Sensor desconectado ou danificado.**
OFF	**Funções de controle desligadas.**
dEFr On	**Acionamento manual do processo de degelo.**
dEFr OFF	**Acionamento manual do processo de refrigeração.**
LOC On	**Bloqueio de funções.**
LOC OFF	**Desbloqueio de funções.**
PPPP	**Reconfigurar os valores das funções.**

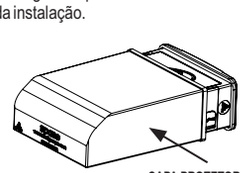
10. GLOSSÁRIO DE SIGLAS

- ***°C:*** *Temperatura em graus Celsius.*
- ***°F:*** *Temperatura em graus Fahrenheit.*
- ***Defr (defrost):*** *Degelo.*
- ***LOC:*** *Bloqueado.*
- ***No:*** *Não.*
- ***OFF:*** *Desligado/desativado.*
- ***ON:*** *Ligado, ativado.*
- ***Refr:*** *Refrigeração.*
- ***SET do inglês "Setting"*** *(ajuste ou configuração).*
- ***Vac:*** *Tensão elétrica (volts) de corrente alternada.*
- ***Vdc:*** *Tensão elétrica (volts) de corrente contínua.*
- ***Yes:*** *Sim.*

11. ITENS OPCIONAIS - Vendido Separadamente

Capa protetora Ecase

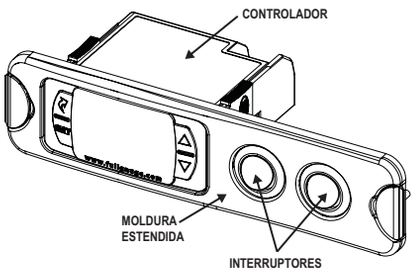
Recomendado para a linha Evolution, previne a entrada de água na parte traseira do instrumento. Protege o produto quando for efetuada a lavagem do local da instalação.



CAPA PROTETORA ECASE

Moldura estendida

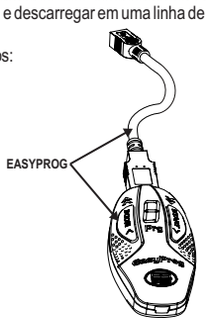
Possibilita a instalação de controladores da linha Evolution com medidas de 76 x 34 x 77 mm em variadas situações, pois dispensa precisão no recorte do painel de encaixe do instrumento.
A moldura integra dois interruptores de 10 Ampères que podem ser utilizados para acionar luz interna, cortina de ar, ventilador e outros.



EasyProg - versão 2

É um acessório que tem como principal função armazenar os parâmetros dos controladores. A qualquer momento pode carregar novos parâmetros de um controlador, e descarregar em uma linha de produção (do mesmo controlador), por exemplo.
Possui três tipos de conexões para carregar ou descarregar os parâmetros:

- Serial RS-485: Conecta-se via rede RS-485 ao controlador (somente para os controladores que possuem RS-485).
- USB: Se conecta ao computador pela porta USB, utilizando o Editor de Receitas do Sitrad.
- Serial TTL: O controlador pode se conecta diretamente à **EasyProg** pela conexão Serial TTL



12. ANEXOS - Imagens de Referência

Imagem V

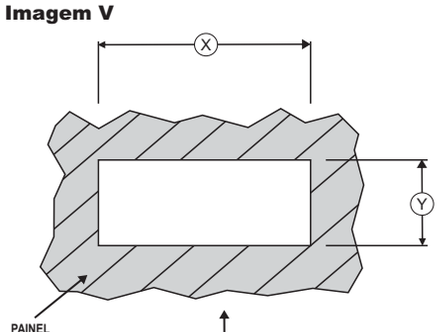


Imagem VI

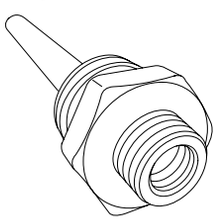


Imagem VII

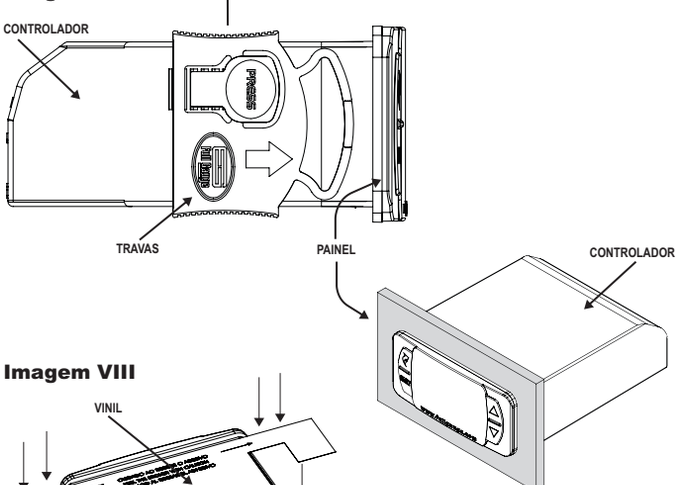
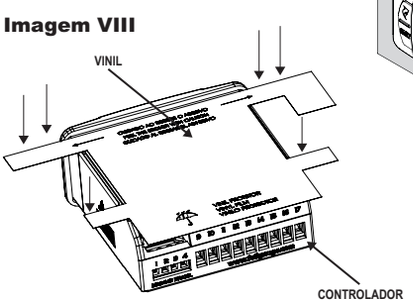


Imagem VIII



INFORMAÇÕES AMBIENTAIS

Embalagem:
Os materiais utilizados nas embalagens dos produtos Full Gauge são 100% recicláveis. Procure fazer o descarte através de agentes recicladores especializados.

Produto:
Os componentes utilizados nos controladores Full Gauge podem ser reciclados e reaproveitados se forem desmontados por empresas especializadas.

Descarte:
Não queime nem jogue em lixo doméstico os controladores que atingirem o fim de sua vida útil. Observe a legislação existente em sua região com relação à destinação de resíduos eletrônicos. Em caso de dúvidas entre em contato com a Full Gauge Controls.

TERMO DE GARANTIA - FULL GAUGE CONTROLS

Os produtos fabricados pela Full Gauge Controls, a partir de maio de 2005, têm prazo de garantia de 10 (dez) anos diretamente com a fábrica e de 01 (um) ano junto às revendas credenciadas, contados a partir da data da venda consignada que consta na nota fiscal. Após esse ano junto às revendas, a garantia continuará sendo executada se o instrumento for enviado diretamente à Full Gauge Controls. Os produtos estão garantidos em caso de falha de fabricação que os torne impróprios ou inadequados às aplicações para aos quais se destinam. A garantia se limita à manutenção dos instrumentos fabricados pela Full Gauge Controls, desconsiderando outros tipos de despesas, como indenização em virtude dos danos causados em outros equipamentos.

EXCEÇÕES À GARANTIA

A Garantia não cobre despesas de transporte e/ou seguro para o envio dos produtos com indícios de defeito ou mau funcionamento à Assistência Técnica. Não estão cobertos, também, os seguintes eventos: desgaste natural das peças, danos externos causados por quedas ou acondicionamento inadequado dos produtos.

PERDA DA GARANTIA

O produto perderá a garantia, automaticamente, se:
- Não forem observadas as instruções de utilização e montagem contidas no descritivo técnico e os procedimentos de instalação presentes na Norma NBR5410;
- For submetido a condições além dos limites especificados em seu descritivo técnico;
- Sofrer violação ou for consertado por pessoa que não faça parte da equipe técnica da Full Gauge;
- Os danos ocorridos forem causados por queda, golpe e/ou impacto, infiltração de água, sobrecarga e/ou descarga atmosférica.

UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

Para usufruir da garantia, o cliente deverá enviar o produto devidamente acondicionado, juntamente com a Nota Fiscal de compra correspondente, para a Full Gauge Controls. O frete de envio dos produtos é por conta do cliente. É necessário, também, remeter a maior quantidade possível de informações referentes ao defeito detectado, possibilitando, assim, agilizar a análise, os testes e a execução do serviço.

Esses processos e a eventual manutenção do produto somente serão realizados pela Assistência Técnica da Full Gauge Controls, na sede da Empresa - Rua Júlio de Castilhos, 250 - CEP 92120-030 - Canoas - Rio Grande do Sul – Brasil.

Rev. 03

©Copyright 2015 • Full Gauge Controls ® • Todos os direitos reservados.